Paskaita 7

Furjė transformacija

Tikslai. *Visoje erdvėje Furjė koeficientai tampa tolydžiai kintančio bangos skaičiaus funkcija. Įrodysime apgręžimo formulę, įterpdami Gauso daugiklį ir tada ji pašalindami. Apgręžimo formulė duoda izometriją greitai mažėjančių glodžiųjų funkcijų erdvėje. Naudodami tirštumą, šį atvaizdavimą pratęsime iki unitariojo erdvės $L^2(\mathbb{R}^d)$ atvaizdavimo. Tas pats argumentas su Gauso funkcija įrodo integruojamų funkcijų vienatį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti Furjė transformacijos ženklus ir konstantas postūmiui, moduliavimui ir diferencijavimui.
- Įrodyti, kad Furjė transformacija išsaugo Švarco erdvę.
- Išvesti apgręžimo formulę ir unitarųjį tęsinį į visą erdvę $L^2(\mathbb{R}^d)$.
- Įrodyti sąsūkos formulę ir vienatį funkcijoms iš L^1.

7.1 Integruojamos funkcijos transformacija

Fiksuokime $d \in \mathbb{N}$. Padėtį žymi $x \in \mathbb{R}^d$, o bangos skaičių – $k \in \mathbb{R}^d$. Funkcijai $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ apibrėžkime

$$\widehat{f}(k) = (\mathcal{F}f)(k) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\mathrm{i}k\cdot x} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.1}$$

Dėl absoliučiojo integruojamumo ši reikšmė yra gerai apibrėžta kiekvienam k ir gauname $\left\|\widehat{f}\right\|_\infty \le (2\pi)^{-d/2}\,\|f\|_1$.

Teiginys 7.1. *Funkcijos $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ transformacija yra tolygiai tolydi ir artėja į nulį, kai $|k| \to \infty$.*

Įrodymas. Reikšmių taškuose $k+h$ ir k skirtumo modulį tolygiai pagal k aprėžia

$$\frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} |e^{-\mathrm{i}h\cdot x} - 1||f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Pagal dominuojamojo konvergavimo teoremą šis integralas artėja į nulį, kai $h \to 0$. Mažėjimui įrodyti pažymėkime $\tau_a f(x) = f(x-a)$. Kintamojo keitimas duoda $\widehat{\tau_a f}(k) = e^{-\mathrm{i}k\cdot a}\widehat{f}(k)$. Kai $k \neq 0$, parinkime $a = \pi k/|k|^2$. Tada

$$2|\widehat{f}(k)| \le (2\pi)^{-d/2}\,\|f - \tau_a f\|_1 \longrightarrow 0,$$

nes $a \to 0$, kai $|k| \to \infty$, o postūmiai yra tolydūs erdvėje L^1 pagal Teoremą 5.5. ∎

Šis mažėjimo teiginys yra *Rymano ir Lebego lema*. Tas pats keitinys duoda postūmio ir moduliavimo taisykles

$$f(x-a) \longmapsto e^{-\mathrm{i}k\cdot a}\widehat{f}(k), \qquad e^{\mathrm{i}b\cdot x}f(x) \longmapsto \widehat{f}(k-b), \qquad a,b\in\mathbb{R}^d.$$

Moduliavimo atveju, sudauginę abu eksponentinius daugiklius, gauname $e^{-\mathrm{i}(k-b)\cdot x}$ po apibrėžiančio integralo ženklu. Jei taip pat $x_j f \in L^1$, diferencijavimas po to integralo ženklu duoda

$$\widehat{x_j f} = \mathrm{i}\partial_{k_j}\widehat{f}. \tag{7.2}$$

Įvertis $|x_j f|$ pagrindžia išvestinę pagal integralų su parametrais Teoremą 4.4. Pavyzdžiui, postūmus Gauso funkciją, jos transformacija tik padauginama iš vienetinio modulio daugiklio. Moduliuojant funkciją, jos transformacija pastumiama bangos skaičiaus atžvilgiu.

7.2 Švarco erdvė ir diferencijavimas

Prisiminkime multiindeksų žymėjimą: kai $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$, galioja $|\alpha| = \sum_j \alpha_j$, $x^\alpha = \prod_j x_j^{\alpha_j}$ ir $\partial^\alpha = \prod_j \partial_{x_j}^{\alpha_j}$.

Apibrėžimas 7.2. *Švarco erdvę* $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ sudaro glodžiosios funkcijos f, kurių pusnormės

$$\|f\|_{\alpha,\beta} = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |x^\alpha \partial^\beta f(x)|$$

yra baigtinės visiems $\alpha,\beta \in \mathbb{N}_0^d$. Konvergavimas šioje erdvėje reiškia konvergavimą kiekvienos tokios pusnormės prasme.

Tai ta pati erdvė, kurios tirštumą gavome iš Teoremos 5.9. Padauginę išvestinę iš $(1+|x|^2)^M$ ir išskleidę šį polinomą, matome, kad kiekviena išvestinė mažėja ne lėčiau kaip $(1+|x|^2)^{-M}$ kiekvienam sveikajam skaičiui $M \geq 0$. Parinkę $2M > d$, įrodome, kad kiekviena išvestinė ir kiekviena polinomo bei išvestinės sandauga priklauso erdvėms L^1 ir L^2.

Pavyzdžiui, pakartotinai diferencijuodami $e^{-|x|^2/2}$, gauname polinomo ir tos pačios Gauso funkcijos sandaugą. Ši Gauso funkcija priklauso erdvei $\mathcal{S}$. Pagal Fubinio teoremą (Teorema 4.1) ir Teoremą 4.5 jos transformacija yra

$$\mathcal{F}(e^{-|x|^2/2})(k) = e^{-|k|^2/2}. \tag{7.3}$$

Vienmačiai daugikliai yra tie patys kaip 4-ojoje paskaitoje, kiekvienas su normavimo daugikliu $(2\pi)^{-1/2}$.

Teorema 7.3. *Transformacija tiesiškai ir tolydžiai atvaizduoja erdvę* $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ *į save. Funkcijai* $f \in \mathcal{S}$ *galioja*

$$\widehat{\partial_j f} = \mathrm{i}k_j\widehat{f}, \qquad \widehat{x_j f} = \mathrm{i}\partial_{k_j}\widehat{f}.$$

Tolydumas čia reiškia, kad kiekvieną transformuotos funkcijos pusnormę aprėžia konstanta, padauginta iš baigtinės pradinės funkcijos pusnormių sumos.

Įrodymas. Padauginę funkciją iš bet kurios koordinačių neneigiamų sveikųjų laipsnių sandaugos, gauname integruojamą funkciją. Todėl, pakartotinai diferencijuodami po integralo ženklu, įrodome, kad funkcija $\widehat{f}$ yra glodi. Integruodami dalimis pagal x_j, gauname pirmąją taisyklę: kraštinis narys lygus nuliui dėl greito mažėjimo, o diferencijuodami branduolį

gauname $-\mathrm{i}k_j e^{-\mathrm{i}k\cdot x}$. Fubinio teorema pagrindžia integravimą pagal likusias koordinates. Antroji taisyklė yra formulė (7.2). Pakartotinai taikydami abi taisykles, gauname

$$k^\alpha \partial_k^\beta \widehat{f} = (-\mathrm{i})^{|\alpha|+|\beta|} \mathcal{F}\big(\partial_x^\alpha (x^\beta f)\big).$$

Šios funkcijos modulio supremumą aprėžia $(2\pi)^{-d/2}$ ir funkcijos po transformacijos ženklu L^1 normos sandauga. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę ši funkcija yra baigtinė polinomų ir funkcijos f išvestinių sandaugų suma. Kiekvienam tokiam dėmeniui g parinkime $2M > d$ ir naudokime įvertį

$$\|g\|_1 \le \sup_x |(1+|x|^2)^M g(x)| \int_{\mathbb{R}^d} (1+|x|^2)^{-M}\,\mathrm{d}x.$$

Išskleidę polinomą, supremumą aprėžiame baigtiniu skaičiumi pradinės funkcijos pusnormių. Integralas yra baigtinis, pavyzdžiui, pagal radialinę formulę iš Teoremos 4.2. Tai įrodo nurodytą įvertį ir tolydumą. ∎

Jacob–Evans IV knygos Teoremoje 11.3, p. 173–174, naudojamas toks pat transformacijos normavimas ir įrodomas tas pats pusnormių įvertis.[1]

7.3 Apgręžimas reguliarizuojant Gauso funkcija

Funkcijai $g \in \mathcal{S}$ apibrėžkime integralą su priešingu eksponentės ženklu

$$(\mathcal{F}^{-1} g)(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{\mathrm{i}k\cdot x} g(k)\,\mathrm{d}k.$$

Kol kas šis žymėjimas reiškia integralą, kurio atvirkštinumo savybę įrodysime. Jis lygus $\widehat{g}(-x)$, todėl išsaugo erdvę $\mathcal{S}$ ir tenkina tuos pačius tolydumo įverčius.

Kai $\varepsilon > 0$, normuotasis Gauso branduolys yra

$$H_\varepsilon(y) = \frac{e^{-|y|^2/(2\varepsilon)}}{(2\pi\varepsilon)^{d/2}}, \qquad \int_{\mathbb{R}^d} H_\varepsilon = 1.$$

Keitinys $y = \sqrt{\varepsilon}\, z$ įrodo ir masės tapatybę, ir sąlygą $\int_{|y|\ge\delta} H_\varepsilon \to 0$ kiekvienam $\delta > 0$. Taigi šie branduoliai sudaro aproksimacinį vienetą.

Lema 7.4. *Kai $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\varepsilon > 0$ ir $x \in \mathbb{R}^d$,*

$$\frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{\mathrm{i}k\cdot x} e^{-\varepsilon|k|^2/2} \widehat{f}(k)\,\mathrm{d}k = (f * H_\varepsilon)(x). \tag{7.4}$$

Įrodymas. Įrašykime integralą, apibrėžiantį $\widehat{f}$. Fubinio teorema (Teorema 4.1) taikoma, nes absoliutųjį dvigubą integralą aprėžia $\|f\|_1 \int e^{-\varepsilon|k|^2/2}\,\mathrm{d}k < \infty$. Kiekvienai koordinatei taikykime keitinį $k_j = \kappa_j/\sqrt{\varepsilon}$, kai $\kappa_j \in \mathbb{R}$, ir Teoremą 4.5 bangos skaičiui $-(x_j - y_j)/\sqrt{\varepsilon}$. Taip gauname vidinį integralą

$$\frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{\mathrm{i}k\cdot(x-y)} e^{-\varepsilon|k|^2/2}\,\mathrm{d}k = H_\varepsilon(x-y).$$

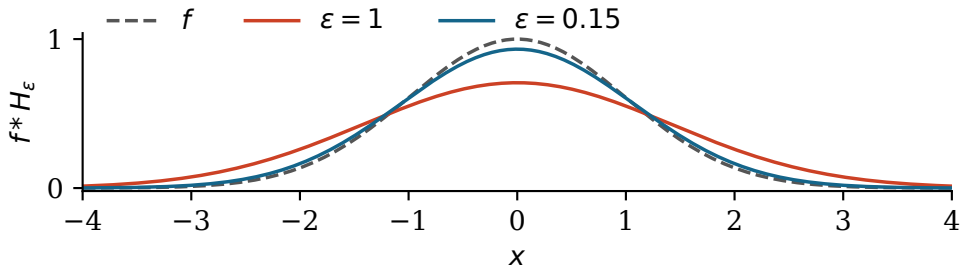
Integruodami su daugikliu $f(y)$, gauname nurodytą sąsūką. Ji egzistuoja kiekvienam x, nes branduolys H_ε yra aprėžtas. ∎

[1] Jų transformacijos kintamąjį ξ čia žymime k. Konstantų ar ženklų perskaičiuoti nereikia.

Gauso funkcijai $f(x) = e^{-x^2/2}$ pilnojo kvadrato išskyrimas duoda

$$(f * H_\varepsilon)(x) = \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}} e^{-x^2/(2(1+\varepsilon))}.$$

Šis pavyzdys rodo, kaip pašalinamas reguliarizavimo daugiklis.



Gauso funkcijos sąsūkos, kai $\varepsilon = 1$ ir 0.15. Ribinė funkcija $e^{-x^2/2}$ pavaizduota brūkšnine linija. Kreivės apskaičiuotos pagal tikslią sąsūkos formulę.

Teorema 7.5 (Furjė transformacijos apgręžimas)**.** *Transformacija yra tolydi erdvės $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas $\mathcal{F}^{-1}$ yra tolydus. Kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{S}$ ir kiekvienam $x \in \mathbb{R}^d$ galioja*

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{\mathrm{i}k\cdot x} \widehat{f}(k)\, \mathrm{d}k. \tag{7.5}$$

Be to, $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ ir $\mathcal{F}^4 f = f$.

Įrodymas. Transformuota funkcija $\widehat{f}$ priklauso Švarco erdvei, todėl yra integruojama. Pagal dominuojamojo konvergavimo teoremą formulės (7.4) kairė pusė artėja į $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}f(x)$. Dešinė pusė tolygiai artėja į f: suskaidykime integralą $\int H_\varepsilon(y)[f(x-y) - f(x)]\,\mathrm{d}y$ ties $|y| = \delta$. Dėl tolygiojo tolydumo vidinę dalį galima padaryti kiek norima mažą, o išorinę dalį aprėžia $2\|f\|_\infty \int_{|y|\ge\delta} H_\varepsilon$. Todėl $\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}f = f$.

Šiame įrodyme raide R žymėkime atspindį, apibrėžiamą formule $Rf(x) = f(-x)$. Keitinys transformacijoje duoda $\mathcal{F}R = R\mathcal{F}$, o integralas su priešingu eksponentės ženklu yra $R\mathcal{F}$. Taigi ką tik įrodyta tapatybė yra $R\mathcal{F}^2 = 1$, todėl $\mathcal{F}^2 = R$ ir $\mathcal{F}^4 = 1$. Ji taip pat duoda $\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}R\mathcal{F} = R\mathcal{F}^2 = 1$. Abu atvaizdavimai jau tenkina pusnormių tolydumo įverčius. ∎

Išvada 7.6. *Funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ galioja $\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(k)\,\mathrm{d}k = (2\pi)^{d/2} f(0)$.*

Tai yra formulė (7.5) taške nulis.

7.4 Planšerelio teorema ir unitarusis tęsinys

Tiesinis atvaizdavimas tarp Hilberto erdvių yra *unitarusis*, jei išsaugo skaliarines sandaugas ir yra siurjektyvus. Siurjektyvumas yra atskira sąlyga, kurios neduoda vien normos išsaugojimas.

Teorema 7.7 (Planšerelio teorema). *Transformacija turi vienintelį tęsinį iki unitariojo atvaizdavimo $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d)$. Visiems $f, g \in L^2$ galioja*

$$\left\langle \widehat{f}, \widehat{g} \right\rangle = \langle f, g \rangle , \qquad \left\| \widehat{f} \right\|_2 = \|f\|_2 .$$

Erdvėje $L^1 \cap L^2$ tęsinys beveik visur sutampa su integraline transformacija. Bendruoju atveju funkcijoms iš L^2 transformaciją apibrėžiantis integralas gali neegzistuoti.

Įrodymas. Pirmiausia imkime $f, g \in \mathcal{S}$. Išskleidę $\overline{\widehat{f}}$ ir pritaikę Fubinio teoremą bei apgręžimo formulę, gauname

$$\begin{aligned} &\left\langle \widehat{f}, \widehat{g} \right\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \overline{f(x)} (\mathcal{F}^{-1} \widehat{g})(x) \, \mathrm{d}x \\ &= \langle f, g \rangle . \end{aligned}$$

Fubinio teorema taikoma, nes $\|f\|_1 \, \|\widehat{g}\|_1 < \infty$. Atskiru atveju transformacija išsaugo L^2 normą erdvėje $\mathcal{S}$.

Toliau imkime $f \in L^2$. Pagal Teoremą 5.9 parinkime funkcijas $f_m \in \mathcal{S}$, kurioms $f_m \to f$ erdvėje L^2. Dėl izometrijos seka $(\widehat{f_m})$ yra Koši seka erdvėje L^2. Dėl pilnumo egzistuoja riba, kuria apibrėžiame $\mathcal{F} f$. Jei kita seka aproksimuoja f, transformacijų skirtumo norma lygi artinių skirtumo normai ir artėja į nulį. Todėl tęsinys yra gerai apibrėžtas ir vienintelis. Perėję prie ribos skaliarinėse sandaugose, įrodome nurodytą tapatybę visiems $f, g \in L^2$.

Jo vaizdas yra uždaras: dėl normos tapatybės iš konverguojančios sekos $\mathcal{F} f_m$ gauname Koši seką f_m, o jos riba atvaizduojama į duotąją ribą. Apgręžimas erdvėje $\mathcal{S}$ rodo, kad vaizdas apima $\mathcal{S}$. Šis poerdvis yra tirštas erdvėje L^2, todėl uždaras vaizdas yra visa erdvė L^2.

Galiausiai tarkime, kad $f \in L^1 \cap L^2$. Nupjaukime ją iki $f \mathbb{1}_{\{|x| \le m, \, |f| \le m\}}$ ir sudarykime nupjautos funkcijos sąsūką su 5-osios paskaitos glodinimo branduoliu, turinčiu kompaktinę atramą. Parinkime tokį glodinimo branduolio mastelį, kad paklaida būtų mažesnė už $1/m$ ir erdvėje L^1, ir erdvėje L^2, taikydami Teoremą 5.8 kiekvienai normai. Gautosios funkcijos g_m turi kompaktines atramas ir yra glodžios: aprėžtas glodinimo branduolio išvestines galima perkelti po integralo ženklu, integruojant jų sandaugą su kompaktine atrama turinčiu funkcijos iš L^1 nuopjoviu. Jos artėja į f abiejų normų prasme, nes nuopjoviai taip konverguoja pagal dominuojamojo konvergavimo teoremą. Jų integralinės transformacijos tolygiai konverguoja į funkcijos f integralinę transformaciją pagal L^1 įvertį. Jų transformacijos taip pat konverguoja erdvėje L^2 į tęsinio reikšmę. Iš pastarosios sekos galima išskirti beveik visur konverguojantį posekį pagal Teoremą 5.3. Jis sutapatina abi ribas. ∎

Pavyzdžiui, į save transformuojama Gauso funkcija turi tą pačią normą padėties ir bangos skaičiaus erdvėse. Bendriau, Planšerelio teorema apibrėžia bangos skaičiaus amplitudes net kvadratiškai integruojamoms funkcijoms, kurios nėra integruojamos. Kvantinės mechanikos II kurso neapibrėžtumo teoremoje padėties ir judesio kiekio neapibrėžtumo sąryšis įrodytas Švarco erdvės funkcijoms. Šis rezultatas čia nenaudojamas.

7.5 Sąsūka ir vienatis

Teorema 7.8. *Kai $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, sąsūka yra integruojama ir*

$$\widehat{f * g} = (2\pi)^{d/2} \widehat{f} \, \widehat{g}.$$

Kai $f, g \in \mathcal{S}$, taip pat galioja sandaugos formulė $\widehat{fg} = (2\pi)^{-d/2} \widehat{f} * \widehat{g}$.

Įrodymas. Tonelio teorema duoda $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \, \|g\|_1$. Sąsūkos transformacijoje taikykime keitinį $x = y + z$ ir Fubinio teoremą:

$$\begin{aligned}
&\widehat{f * g}(k) \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\mathrm{i}k\cdot y} f(y)\, \mathrm{d}y \right) \\
&\quad \times \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\mathrm{i}k\cdot z} g(z)\, \mathrm{d}z \right) \\
&= (2\pi)^{d/2} \widehat{f}(k) \widehat{g}(k).
\end{aligned}$$

Sandaugos formulei įrodyti funkciją g išreikškime atvirkštiniu integralu ir įrašykime į sandaugos fg transformaciją. Fubinio teorema taikoma, nes $\|f\|_1 \, \|\widehat{g}\|_1 < \infty$. Vidinis integralas yra $(2\pi)^{d/2} \widehat{f}(k-q)$, todėl lieka $(2\pi)^{-d/2} \int \widehat{f}(k-q)\widehat{g}(q)\, \mathrm{d}q$. ∎

Teorema 7.9 (Vienatis erdvėje L^1). *Jei $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ ir $\widehat{f} = 0$, tai $f = 0$ beveik visur.*

Įrodymas. Reguliarizavimo tapatybė (7.4) galioja kiekvienai funkcijai iš L^1, nepriklausomai nuo apgręžimo formulės. Jei $\widehat{f} = 0$, ji duoda $f * H_\varepsilon = 0$ kiekviename taške. Pagal Teoremą 5.8 šios sąsūkos artėja į f erdvėje L^1. Todėl $\|f\|_1 = 0$, kaip ir reikėjo įrodyti. ∎

Reguliarizavimo tapatybė duoda dvi skirtingas išvadas. Švarco erdvės funkcijai tolygusis sąsūkų konvergavimas pagrindžia apgręžimo formulę kiekviename taške. Bet kuriai integruojamai funkcijai vienačiai pakanka konvergavimo integralinės normos prasme. Šiame antrajame argumente nereikia, kad tai funkcijai egzistuotų atvirkštinis integralas kiekviename taške.

Vadinasi, dvi integruojamos funkcijos, kurių transformacijos vienodos, sutampa beveik visur: pakanka vienatį taikyti jų skirtumui.

Unitarusis tęsinys pagrindžia Kvantinės mechanikos II pamatinį faktą S1. Puasono sumavimo formulė ir jos įrodymas bus pateikti 22-ojoje paskaitoje.

Santrauka.

- Reguliarizavimas Gauso funkcija įrodo apgręžimo formulę erdvėje $\mathcal{S}$ ir vienatį erdvėje L^1.
- Dėl apgręžimo formulės L^2 tęsinys yra ne tik izometrija, bet ir siurjektyvus.
- Dviejų funkcijų iš L^1 nenormuota sąsūka duoda daugiklį $(2\pi)^{d/2}$ jų sąsūkos transformacijoje.
- Transformacija tolydžiai išsaugo Švarco erdvę abiem kryptimis.

Literatūra

N. Jacob and K. P. Evans, *A Course in Analysis IV*, World Scientific, 2018, 11 sk., p. 173–179. Šios knygos lygtyje (11.1) taikomas tas pats unitarusis normavimas kaip formulėje (7.1).